

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ

NTE200 №82 / QSK50 MCRS V16

Дата отчёта: 07.06.2026 | DML замер: 02.06.2026 (тест с породой, 1411 строк)

Гаражный №:	82	Модель:	NTE200, QSK50 MCRS V16
М/Ч ДВС по ЕСМ (DML 02.06.2026):	4 501 ч (004501:04:20)	М/Ч ДВС по последней пробе масла:	4 258 м/ч (23.05.2026)
Начало мониторинга масла:	Дек. 2025 (первая проба: 249 м/ч)	Замена ДВС:	НЕТ ДАННЫХ (не задокументировано)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

М/Ч ДВС (ЕСМ)	МАСЛО ДВС	EGT ЦИЛ. 11
4 501 ч	НОРМА	НЕИСПРАВЕН
по ЕСМ DML 02.06.2026	17 проб — все "Допустимое"	99°C вместо ~480°C
ДЕЛЬТА EGT	Т МАСЛА МАХ	Р МАСЛА MIN
92 °C	107.7 °C	267 кПа
Порог 60°C — превышен	Порог предупр. 105°C — превышен	Порог 350 кПа — наблюдать

СТАТУС ДВИГАТЕЛЯ: М/Ч ДВС по ЕСМ — 4 501 ч (DML 02.06.2026). Масло в норме по всем 17 пробам (дек.2025–май.2026). ТРЕБУЕТСЯ: замена датчика EGT цил.11 (показывает 99°C). Контроль цил.3 (438°C — минимальная EGT, возможна проблема форсунки). Дельта EGT = 92°C превышает норму 60°C.

1. ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ (все события, март-май 2026)

Источник: ОТЧЕТ Полюс Магадан.xlsx | Доливки: Доливки Горная Евразия.xlsx

■ Плановое ТО		■ Долив масла		■ Прочее		■ Кузов/эл.	
Дата	Длит.	М/Ч ДВС	Событие / Работы				
01.03.2026	0:15	2 372	Ремонт клавиши стеклоподъёмника				
07.03.2026	5:05	2 504	ТО-2				
17.03.2026	2:05	2 755	ТО-1				
23.03.2026	1:42	2 879	Диагностика пожарной системы				
23.03.2026	0:35	2 896	Ремонт отопителя салона				
28.03.2026	4:45	2 997	ТО-3				
08.04.2026	2:21	3 246	ТО-1. Установка 2-х гаек на хомут выхлопной трубы				
19.04.2026	3:57	3 494	ТО-2				
28.04.2026	0:16	3 705	Долив масла ДВС 15 литров				
30.04.2026	2:05	3 751	ТО-1. Замена РВД на смазку шкворня верх правая				
11.05.2026	2:59	4 001	ТО-4				
19.05.2026	нет данных	4 177	Оператор разбил стекло водительской двери				

Итого за период: 7 плановых ТО • 1 долив масла ДВС (28.04.2026, 15 л, М/Ч 3 705) • 1 диагностика пожарной системы • ремонтные работы по кузову и электрике. ГБЦ ремонты: запись присутствует, все поля пусты — нет данных о ремонтах ГБЦ.

2. DML ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ (02.06.2026, тест с породой)

Запись: 1411 строк | М/Ч ЭБУ: 004501:04:20 | Тест с породой, под нагрузкой

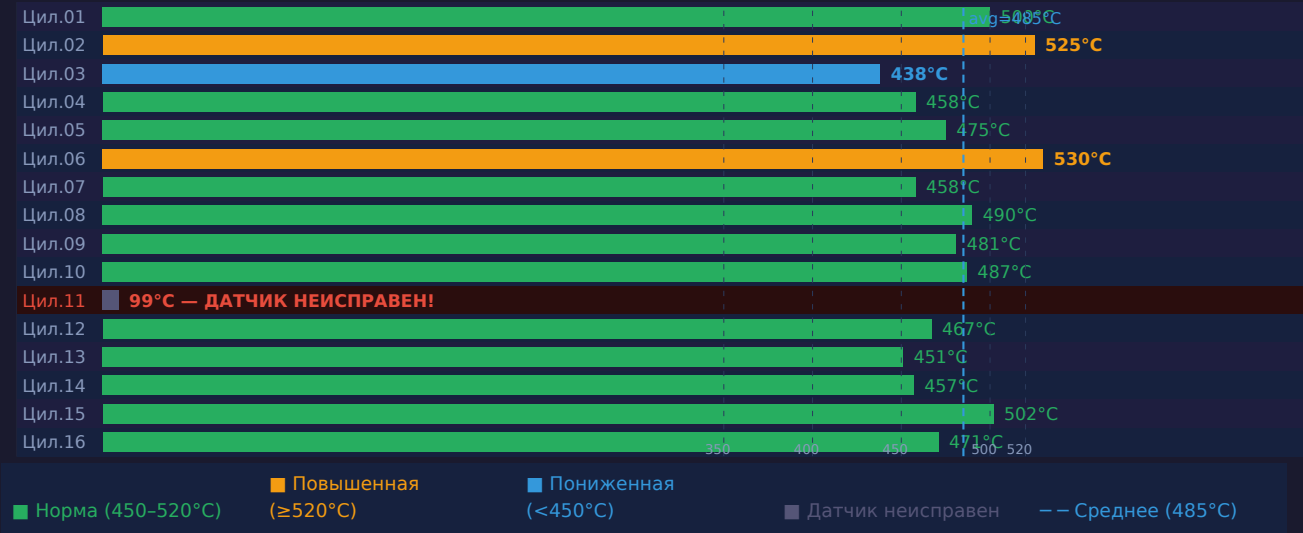
Параметр	Значение	Норма / порог	Статус
RPM средн.	1 822 об/мин	1 500-1 900	НОРМА
RPM макс.	1 929 об/мин	< 1 950	НОРМА
RPM мин.	799 об/мин	(холостой ход)	ОК
T масла avg	102.2 °C	< 105 °C (предупр.)	НОРМА
T масла max	107.7 °C	< 105°C (предупр.) / < 115°C (крит.)	НАБЛЮДАТЬ
T масла min	87.9 °C	—	ОК
P масла avg	496 кПа	> 350 кПа	НОРМА
P масла min (кратковременно)	267 кПа	> 350 кПа	НАБЛЮДАТЬ
P масла max	556 кПа	< 620 кПа	НОРМА
P наддува (впускной коллект.)	238 кПа	220-320 кПа	НОРМА
T впускного коллектора	64-66 °C	< 80 °C	НОРМА

T масла MAX 107.7°C: выше порога предупреждения 105°C, критический порог 115°C не достигнут. Среднее 102.2°C — норма. Контролировать.

P масла MIN 267 кПа: ниже порога 350 кПа. Вероятно при снижении нагрузки. Среднее давление 496 кПа — в норме. Контролировать на следующем DML.

ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПА ЦИЛИНДРОВ — EGT (16 цили., avg при нагрузке)

Средняя без цили.11: ~485°C | Цил.11 НЕИСПРАВЕН (датчик 99°C) | Дельта (без цили.11) = 92°C (порог 60°C)



ЦИЛ. 11 — НЕИСПРАВЕН: датчик EGT показывает 99°C (реальная T ~480°C). Требуется немедленная замена датчика.

ДЕЛЬТА EGT = 92°C (без цили.11): порог предупреждения 60°C превышен. Максимум: цили.6=530°C, цили.2=525°C. Минимум: цили.3=438°C. Цил.3 значительно ниже среднего → возможна проблема форсунки или ГБЦ цили.3.

3. ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗНОСА КЛАПАНОВ QSK50 (Cummins CCEC)

Источник: Cummins CCEC — «Отчёт об анализе износа тарелки клапана» (XXXXXXXXXX) Номер отчёта: MS&T2026033; | Докладчик: Tao Lang | Лаборатория материалов Cummins | 2026/03/10 ESN: 33232926 | Артикул: 3088389 (клапан) / 3086192 (седло клапана) | Наробotka: 15 126 ч Обстоятельства: замеренные зазоры клапанов оказались малыми — при вскрытии обнаружен износ тарельчатых частей нескольких выпускных клапанов.



Выпускные клапаны с просадкой тарелок: 1.20 мм и 1.36 мм (измерения от плоскости ГБЦ до тарелки). Видна явная просадка.



Седло клапана: отложения на торцевой поверхности — зола моторного масла.



Макро: стержень клапана с нагаром и отложениями (зола масла + пыль)



Макро: тарелка клапана — поверхностный слой чёрный, внутри — белые отложения

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА (ЭДС/EDS)

Находка	Выявлено	Вывод/Действие
Зола масла (Ca, Zn, P, Mg)	Основной компонент отложений — зола моторного масла	Нормальное явление при длительной эксплуатации

Пыль карьера (Al, Si)	Выявлено небольшое количество пыли в отложениях	Указывает на попадание карьерной пыли — проверить воздушный фильтр
Износ тарелок 1.20-1.36 мм	Критическая просадка выпускных клапанов	При превышении допуска — обязательная замена клапанов и сёдел
Белые отложения внутри	Основной объём отложений — кальциевые соединения	Зола от присадок масла (моющие присадки на основе Ca)

СВЯЗЬ С №82: Дельта EGT=92°C (без цилиндр.11) указывает на неравномерную работу цилиндров. Если просадка клапанов при замере превысит 1.0 мм — требуется замена по аналогии с данным отчётом. Цил.3 (438°C, минимальный) — первый кандидат на проверку зазоров клапанов.

4. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА ДВС — 17 ПРОБ (дек.2025 - май.2026)

17 проб — ВСЕ "Допустимое". Двигатель не изнашивается. Fe=0-2 мг/кг (норма <30) — норма. Cu=0 — норма. Si=0 во всех пробах — норма. TBN: снижается 124.7→95.5 мг/кг — закономерная деградация при цикле замены 250 м/ч. Сажа: 131→158 мг/кг — постепенный рост, допустимо (норма <250 мг/кг). Долив масла ДВС: 28.04.2026, 15 л, М/Ч 3 705 (из Доливки Горная Евразия.xlsx).

Дата	М/Ч ДВС	Нар.масла	Fe	Cu	Si	TAN	TBN	Сажа	Статус
01.12.2025	249	200	0	0	0	15.6	122.2	134	Допустимое
12.12.2025	494	245	0	0	0	15.5	123.4	131	Допустимое
24.12.2025	769	275	0	0	0	15.7	124.7	132	Допустимое
03.01.2026	1007	238	0	0	0	15.4	121.1	133	Допустимое
14.01.2026	1261	264	1	0	0	15.3	118.4	135	Допустимое
24.01.2026	1501	240	0	0	0	15.1	122.1	128	Допустимое
04.02.2026	1748	247	1	0	0	15.5	123.7	131	Допустимое
14.02.2026	1994	246	0	0	0	16.0	124.7	136	Допустимое
25.02.2026	2255	261	0	0	0	15.6	113.2	146	Допустимое
08.03.2026	2504	259	1	0	0	14.4	98.8	150	Допустимое
18.03.2026	2755	251	0	0	0	14.4	100.3	148	Допустимое
29.03.2026	2997	242	0	0	0	14.5	101.8	147	Допустимое
09.04.2026	3246	249	0	0	0	14.3	98.0	150	Допустимое
20.04.2026	3494	248	0	0	0	14.5	101.1	148	Допустимое
01.05.2026	3751	257	2	0	0	14.3	97.7	151	Допустимое
12.05.2026	4001	250	1	0	0	14.5	95.1	158	Допустимое
23.05.2026	4258	257	2	0	0	14.3	95.5	154	Допустимое

ТРЕНДЫ МАСЛА ДВС НТЕ200 №82

Параметр	Диапазон	Норма	Оценка
Fe	0-2 мг/кг	<30 мг/кг	НОРМА — минимальный износ
Cu	0 мг/кг	<15 мг/кг	НОРМА — подшипники в порядке
Si	0 мг/кг	<10 мг/кг	НОРМА — все пробы 0
TBN	124→95	>70 мг/кг	Снижение ожидаемо, замена 250 м/ч
TAN	14.3-16.0	<15	16.0 (фев.2026) — в норме для режима
Сажа	131→158	<250 мг/кг	Постепенный рост — допустимо

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БАЗЕ МАСЛА: в базе спектрального анализа под гаражным №82 присутствуют записи ДВУХ разных машин: • НТЕ200 №82 (QSK50): узлы ДВС/ГС/МКЛ/МКП, М/Ч 249-4 258 м/ч (дек.2025-май.2026) • Komatsu D375 №82 (другая машина): узлы ДВС/КПП/РХЛ/РХП, М/Ч 31 710-38 166 м/ч Данный отчёт содержит ТОЛЬКО данные НТЕ200 №82. Данные Komatsu D375 в отчёт не включены.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. КРИТИЧНО	Замена датчика EGT цилиндра 11	Датчик показывает 99°C вместо ожидаемых ~480°C. Без замены невозможен температурный контроль цилиндра 11.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Дельта EGT=92°C без цил.11 — цил.3 (438°C) — минимальный, проверить форсунку	Цил.3 (438°C) значительно ниже среднего (~485°C). Рекомендуется снятие и проверка форсунки цил.3. Возможна проблема ГБЦ цил.3. Цил.6 (530°C) и цил.2 (525°C) — повышенные, продолжить мониторинг.
3. НАБЛЮДЕНИЕ	Т масла max 107.7°C — контролировать	Среднее 102.2°C в норме, но максимум превышает порог 105°C. Диагностика масляного теплообменника при следующем плановом ТО.
4. НАБЛЮДЕНИЕ	Р масла min 267 кПа — контролировать на следующем DML	Среднее давление 496 кПа — норма. Кратковременное падение 267 кПа вероятно при снижении нагрузки. Контролировать при следующем DML замере.
5. ИНФО	Нарастание сажи 131→158 мг/кг — допустимо	Плановый контроль через 250 м/ч (следующая проба ≈4 500 м/ч ДВС). TBN 95.5 — запас достаточный. Критический уровень сажи QSK50 — 250 мг/кг.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЯ №82

МАСЛО ДВС	EGT ЦИЛ.11	ДЕЛЬТА EGT	СЛЕД.ШАГ
НОРМА	НЕИСПРАВЕН	92°C	EGT + DML
Все 17 проб — чисто	Замена датчика — срочно	Порог 60°C — проверить цил.3	Замена датчика, след. DML замер

Отчёт подготовлен на основе: DML-20260602 (тест с породой, 1411 строк) • Спектральный анализ масла ДВС НТЕ200 №82 (17 проб, дек.2025–май.2026) • История ТО (ОТЧЕТ Полюс Магадан.xlsx) • Доливки (Доливки Горная Евразия.xlsx) • ГБЦ ремонты.xlsx (данных нет) | Горная Евразия • 07.06.2026